

Levantamiento de Requerimientos para una aplicación Juego trivia multijugador

Blasswyn Steve Lewis Camacho, Carlos Jiménez Santos, Killian Calvo Mora,
Darwin Zalasara Cano

*Universidad Fidélitas
San José, Costa Rica*

blewis00979@ufide.ac.cr
dzalasara65324@ufide.ac.cr
cjimenez80173@ufide.ac.cr
kcalvo00004@ufide.ac.cr

Abstract— El presente proyecto de investigación se centra en el levantamiento de requerimientos para una aplicación de juego tipo trivia multijugador. El estudio busca identificar las necesidades funcionales y no funcionales que permitan el desarrollo de una plataforma interactiva, competitiva y dinámica que promueva el aprendizaje y la diversión entre los usuarios. Se analizarán las herramientas, metodologías y técnicas más adecuadas para la recopilación de requerimientos, con el fin de asegurar que la aplicación cumpla con las expectativas de los jugadores y garantice una experiencia de uso óptima. Además, se evaluará la viabilidad técnica y operativa del proyecto para establecer una base sólida que facilite su implementación exitosa.

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del proyecto es crear un juego de trivia multijugador que permita a varios usuarios conectarse y jugar al mismo tiempo desde sus computadoras. Queremos ofrecer una experiencia práctica y entretenida, donde los jugadores puedan crear o unirse a partidas privadas con categorías de preguntas personalizadas. La arquitectura del sistema está basada en el modelo Cliente/Servidor Concurrente, donde el servidor administra toda la lógica del juego y los clientes se comunican a través de sockets TCP. Más adelante, se planea implementar una base de datos SQL para guardar información como jugadores, preguntas y resultados.

II. METODOLOGIA SCRUM

A. Nuestro equipo

Nuestro equipo se llama **SocketSync**, porque simboliza la sincronización entre los clientes y el servidor a través de los sockets, que es justo la base de nuestro proyecto. Está conformado por los siguientes integrantes:

- 1) Carlos Jiménez Santos – Scrum Master (SM)
- 2) Killian Calvo Mora – Product Owner (PO)
- 3) Blasswyn Steve Lewis Camacho – Developer
- 4) Darwin Zalasara Cano – Developer

B. Valores de Equipo

Desde el principio establecimos nuestros valores como base del trabajo en grupo: Compromiso, respeto, puntualidad, comunicación clara y colaboración. Estos principios nos ayudaron a mantenernos organizados, respetar los tiempos y cumplir con cada entrega sin dejar nada al azar.

C. Acuerdos del equipo

Decidimos reunirnos dos veces por semana: una para planificar y otra para revisar avances. Toda la comunicación diaria la hicimos por WhatsApp, ya que era más práctico para coordinar tareas, compartir archivos y resolver dudas rápidamente. También usamos GitHub para subir los documentos, el código y las imágenes del proyecto, sirviendo como respaldo y medio de entrega formal. Cada integrante debía avisar si tenía algún bloqueo o retraso para buscar una solución en conjunto.

D. Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario se considera lista cuando:

- 1) Tiene claro quién la realiza, qué hace y para qué sirve.
- 2) Incluye criterios de aceptación funcionales y no funcionales.
- 3) Se identifican las dependencias con otras tareas.
- 4) Se estima su tamaño (S, M o L).
- 5) Cuenta con un boceto o diagrama si aplica.

E. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera terminada cuando:

- 1) El código compila y funciona correctamente.

- 2) Se hicieron pruebas y los resultados fueron correctos.
- 3) Tiene manejo de errores y mensajes claros al usuario.
- 4) Fue revisada por al menos un miembro del equipo antes de integrarse.
- 5) Cliente y servidor se comunican sin errores.
- 6) Los datos se almacenan correctamente en archivo o base de datos según la etapa.

III. HISTORIAS DE USUARIO

A continuación, se presentan las cinco historias de usuario que resumen las funciones principales del sistema:

A. Historia de Usuario 1: Crear sala de juego

Tabla 1

¿Quién?	Como jugador anfitrión,
¿Qué?	Quiero crear una sala de juego,
¿Para qué?	Para que mis amigos puedan unirse y jugar conmigo
Criterios de Aceptación:	- El jugador anfitrión puede crear una sala desde la interfaz del cliente. - Se genera un identificador único de sala (por ejemplo, código de acceso). - El servidor mantiene activa la sala hasta que finalice la partida. - Otros jugadores pueden unirse con ese código de sala.

B. Historia de Usuario 2: Unirse a sala

Tabla 2

¿Quién?	Como jugador invitado,
¿Qué?	quiero unirme a una sala de juego existente,
¿Para qué?	para poder competir con mis amigos.
Criterios de Aceptación:	- El jugador puede introducir un código de sala válido desde la interfaz. - El servidor registra su conexión y lo añade a la lista de jugadores. - El jugador ve el estado de la sala (jugadores conectados, esperando a iniciar).

C. Historia de Usuario 3: Ver y responder preguntas

Tabla 3

¿Quién?	Como jugador,,
¿Qué?	quiero ver una pregunta con opciones de respuesta,
¿Para qué?	para poder participar en la trivía y ganar puntos.
Criterios de Aceptación:	- Cada jugador recibe la misma pregunta en tiempo real. - Las opciones de respuesta se muestran claramente. - El jugador puede seleccionar una opción dentro de un tiempo límite. - El cliente envía la respuesta al servidor vía sockets

D. Historia de Usuario 4: Crear mis propias preguntas

Tabla 4

¿Quién?	Como jugador anfitrión,
¿Qué?	quiero poder crear o subir mis propias categorías de preguntas,
¿Para qué?	para personalizar el juego con temas que nos gusten
Criterios de Aceptación:	- El anfitrión puede cargar un archivo con preguntas (por ejemplo, JSON o CSV). - El servidor valida y utiliza estas preguntas durante la partida. - Los jugadores reciben estas preguntas personalizadas en el juego.

F. Historia de Usuario 6: Controlar el flujo del juego

¿Quién?	Como jugador,
¿Qué?	quiero saber quién ganó al final del juego,
¿Para qué?	CA1: El servidor detecta cuándo terminan todas las rondas.
Criterios de Aceptación:	- El servidor detecta cuándo terminan todas las rondas. - Se calcula el jugador con más puntos. - El cliente muestra una pantalla de finalización con el nombre del ganador.

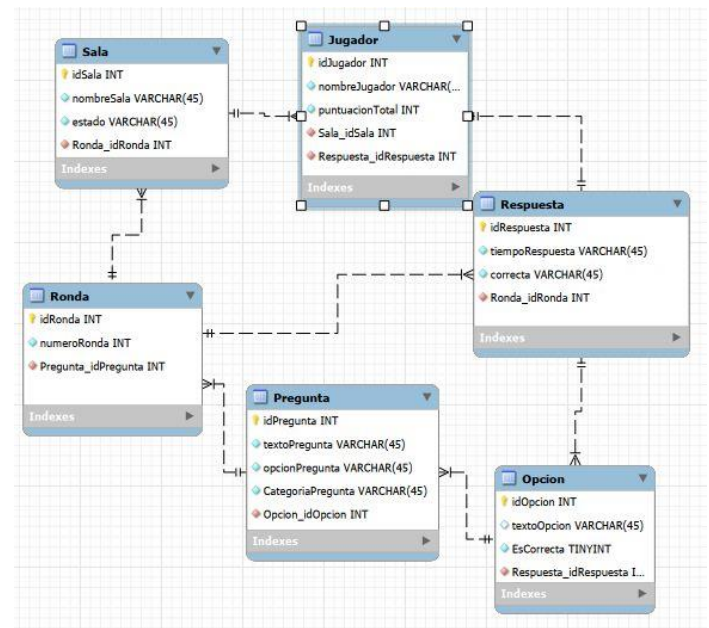
E. Historia de Usuario 5: Ver puntuaciones en tiempo real

Tabla 5

¿Quién?	Como jugador,
¿Qué?	quiero ver la tabla de puntuaciones actualizada,
¿Para qué?	para saber cómo voy en comparación con los demás.
Criterios de Aceptación:	- Después de cada ronda, la puntuación se actualiza en la interfaz. - La tabla muestra el nombre de cada jugador y su puntaje actual. - Las puntuaciones se ordenan de mayor a menor.

IV. RELACION ENTRE HISTORIAS DE USUARIO Y EL DIAGRAMA E-R

El diseño de base de datos está compuesto por las entidades Sala, Ronda, Jugador, Pregunta, Opción y Respuesta, con sus respectivas relaciones:



V. PROTOTIPO DE LA INTERFAZ

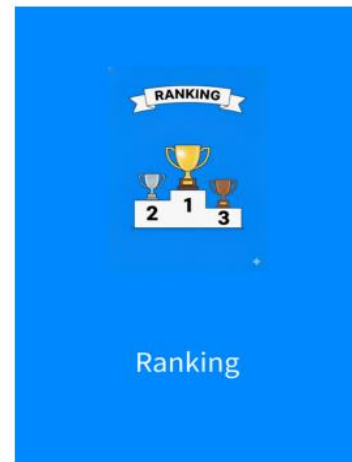
El prototipo incluye cinco pantallas principales:

A. Inicio/Login: Permite al jugador ingresar su nombre.

Login del juego trivia



D. Puntajes: Tabla de puntuaciones actualizada después de cada ronda.



★ Olivia	Points: 223
Rodrigo	Points: 185
Adriel	Points: 111
Daniel	Points: 74

INICIO

B. Lobby/Sala: Muestra el código de la sala, los jugadores conectados y el botón para iniciar.

Sala de jugadores



VI. REPOSITORIO GITHUB

<https://github.com/Carlos-Santos2004/trivia-sockets-sc303.git>

C. Pregunta: Muestra la pregunta, las opciones y un temporizador.

Preguntas y respuestas



